

TRABAJO PRÁCTICO OBLIGATORIO

UADEnet

La universidad desea modernizar su ecosistema digital para mejorar la experiencia de los estudiantes, docentes y administrativos. Actualmente, muchos procesos están fragmentados entre sistemas obsoletos, planillas manuales y aplicaciones poco escalables.

Se solicita desarrollar "UADEnet", una plataforma modular que integre los principales servicios académicos, administrativos y de vida universitaria. El sistema debe estar preparado para operar en múltiples sedes, con escalabilidad regional y soporte a eventos asincrónicos.

A continuación, se detallarán los requerimientos mínimos que debe cumplir el sistema "UADEnet".

REQUERIMIENTOS GENERALES

- Cada grupo estará conformado por 5 o 6 estudiantes.
- Cada grupo diseñará e implementará un módulo del sistema "UADEnet".
- Cada módulo deberá integrarse con otros de acuerdo con las reglas de negocio establecidas en este documento. Los métodos de integración quedarán a criterio de cada grupo. Los mismos deberán estar justificados y correctamente defendidos en las entregas parciales y finales.
- Las tecnologías utilizadas para desarrollar cada módulo quedarán a criterio de cada grupo. Las mismas deberán estar justificadas y correctamente defendidas en las entregas parciales y finales.
- Se deberá documentar correctamente las APIs con herramientas como **Swagger** o **Postman**.

LISTADO DE MÓDULOS

1. PORTAL DEL ESTUDIANTE

Los estudiantes deben poder conectarse con su mail de la universidad a un portal donde podrán inscribirse a las materias del cuatrimestre y visualizar las materias que cursaron previamente (incluyendo al menos materia, cuatrimestre, nota obtenida y situación de la materia).

Cuando se carga el resultado de un examen el portal debe mostrar una notificación en tiempo real que lleve al estudiante a una página con información de la materia y el resultado del examen.

Cuando se le aplica una sanción por préstamo tardío al estudiante, el portal debe mostrar una notificación en tiempo real que lleve al estudiante al portal de la biblioteca con información sobre la sanción aplicada.

Cuando se aproxima un evento académico, se debe recibir una notificación con un enlace al portal de eventos con los detalles de este.

El portal debe contar con un calendario académico donde se puedan consultar los turnos de comedor, eventos y exámenes.

El portal debe contar con un historial de compras y productos adquiridos en la Tienda Virtual.

El portal debe permitir la carga de saldo para la cuenta institucional.

2. PORTAL DEL DOCENTE

Los docentes deben poder conectarse con su mail de la universidad a un portal donde podrán dar de alta cursos, calificaciones y actas.

Podrán gestionar un curso llevando registro de la asistencia de los estudiantes y cargando los resultados de los exámenes.

Cuando se aproxima un evento académico, se debe recibir una notificación con un enlace al portal de eventos con los detalles de este.

El portal debe contar con un calendario académico donde se puedan consultar los turnos de comedor, eventos y exámenes.

El portal debe contar con un historial de compras y productos adquiridos en la Tienda Virtual.

El portal debe permitir la carga de saldo para la cuenta institucional.

3. BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Los bibliotecarios deben poder conectarse con su mail de la universidad a un portal donde podrán administrar el stock de los libros físicos existentes en cada sede.

Los estudiantes deben poder conectarse con su mail de la universidad a un portal donde podrán consultar el stock actual y pedir un préstamo.

La devolución de los libros debe ser gestionada por un bibliotecario, que al recibir el libro físico debe reflejarlo en el sistema.

Si un estudiante no devuelve un libro pasados 7 días de la fecha límite se le aplicará una sanción y una multa sobre su saldo en la cuenta institucional. El costo de la multa lo define el módulo de *Backoffice Administrativo*.

4. SISTEMA DE COMEDOR

Los estudiantes, administrativos y docentes deben poder conectarse con su mail de la universidad a un portal donde podrán reservar turnos en el comedor de una sede, visualizar el menú del comedor y pagar sus compras con el saldo de la universidad.

Las reservas deben ser realizadas con el saldo en la cuenta institucional de cada usuario, el costo de la reserva lo define el módulo de *Backoffice Administrativo*. El costo de la reserva debe figurar al momento de realizar la reserva. Una vez efectuada la reserva el costo se descuenta de la cuenta institucional del usuario y será restituido si el usuario se presenta a la misma.

5. TIENDA DEL CAMPUS

Los estudiantes, administrativos y docentes deben poder conectarse con su mail de la universidad a un portal donde podrán realizar compras de varios artículos de la tienda de la universidad. Los mismos varían desde productos con el logotipo de la universidad hasta artículos de librería necesarios para la cursada de los estudiantes. El portal debe contar con un buscador de productos, un filtro, la capacidad de ordenar los productos según el precio y un carrito de compras. Las compras en la tienda solo podrán realizarse con el saldo de la cuenta institucional de cada usuario.

Los administrativos de la tienda deben tener permiso para gestionar el stock de productos.

6. EVENTOS ACADÉMICOS

Los administrativos deben poder conectarse con su mail de la universidad a un portal donde podrán gestionar eventos académicos. Cada evento debe contar con una locación y un cupo máximo.

Los estudiantes, administrativos y docentes deben poder conectarse con su mail de la universidad a un portal donde podrán consultar e inscribirse a los eventos académicos programados.

No debe poder reservarse la misma locación para dos eventos concurrentes.

No debe permitirse la inscripción de una persona a dos eventos concurrentes.

Las inscripciones pueden ser gratuitas o pagas. En el caso de que sean pagas, el saldo deberá descontarse de la cuenta institucional de cada usuario.

Debe desarrollarse un método para comprobar la asistencia a los eventos.

Cuando falte una semana para el evento al que un usuario está inscripto, el módulo debe enviar un recordatorio al usuario.

7. ANALÍTICA INSTITUCIONAL

El módulo de analítica institucional deberá recolectar los eventos generados por los otros módulos y generar los reportes requeridos por cada módulo.

Los administrativos pertenecientes a la dirección académica podrán entrar a un portal donde verán un *dashboard* con estadísticas de los estudiantes, docentes y materias. Como mínimo deberá mostrar: Cantidad de materias en curso, tasa de aprobación para cuatrimestres anteriores segmentadas por materia y tasa de aprobación por docente.

Los administrativos pertenecientes a la dirección financiera podrán entrar a un portal donde verán un *dashboard* con estadísticas del estado financiero de la universidad. Como mínimo deberá mostrar: Los balances de saldo de la universidad, los gastos administrativos (incluyendo salarios), los productos más vendidos de la tienda y la facturación de los comedores de la sede.

Deben incluir una sección con estadísticas de los eventos (frecuencia, concurrencia, tasa de presentismo, etc.).

8. BACKOFFICE ADMINISTRATIVO

Los administrativos del sector de Operaciones y IT deben poder conectarse con su mail de la universidad a un portal donde podrán administrar las reglas de negocio y los datos maestros del ecosistema:

- Gestión de usuarios y permisos: ABM de estudiantes, docentes y personal administrativo, junto con la asignación de roles y permisos específicos para cada módulo del sistema.
- Parametrización tarifaria y financiera: Configuración centralizada de precios de reservas para comedor y eventos, multas de biblioteca y liquidación de sueldos del personal.
- Gestión de sedes y espacios: Alta y mantenimiento del catálogo de sedes físicas de la universidad y ubicaciones.

9. GESTIÓN ACADÉMICA Y PLANIFICACIÓN

Los administrativos de la secretaría académica deben poder conectarse con su mail de la universidad a un portal donde podrán administrar la estructura educativa de la institución:

- Alta y gestión de carreras, planes de estudio, asignaturas y correlatividades.
- Planificación y asignación de aulas físicas por sede, gestionando horarios y capacidades máximas.
- Definición de fechas de inicio/fin de cuatrimestre y turnos de exámenes finales.
- Motor de validación de condiciones de regularidad (asistencia mínima y promedio) para habilitar las inscripciones a finales.

10.CORE

El módulo CORE será el encargado de gestionar la comunicación entre todos los módulos del sistema respetando las necesidades de cada módulo. Será el encargado de crear y administrar colas (definir topics/queues, gestión de errores). Será el encargado de gestionar la autenticación y velar por la seguridad del sistema.

Deberá emitir y validar los tokens de autenticación, gestionar el login al sistema, implementar un gateway para enrutar las peticiones de los portales a los microservicios de backend.

Deberá implementar un sistema para gestionar las notificaciones de los otros módulos.

Deberá gestionar el saldo de las cuentas institucionales de los usuarios (cobros, visualizaciones y acreditaciones).

ENTREGAS

- **Primera entrega:**
 - Mocks de cada vista
 - Flujo de datos

- **Segunda entrega:**
 - Módulo completamente funcional con las integraciones mockeadas.

- **Entrega final:**
 - Módulo completamente funcional e integrado al resto del sistema.
 - **README** con instrucciones para instalar y ejecutar el módulo.
 - Diagrama de arquitectura general del sistema.